

流体力学期中复习试题

机械 61

一、填空题

1. 物理量 B 在拉格朗日方法中, 质点导数用_____表示; 在欧拉方法中, 质点导数用_____表示, 与其相关的质点导数公式为_____。
2. 试用文字描述举出流线与迹线重合的两种流场_____和_____。
3. 质量力有势的正压流场为_____流场。
4. 连续介质模型假设成立的条件是_____, 其中_____(说明符号所表示的含义)。
5. 物理量 Q 的输运公式是_____

二、解答题

1. 如图所示, 开口为正方形的容器放置在倾角为 30° 的光滑斜面上, 容器中装有水和油, 一塑料小球悬浮于油和水的分解面, 一半在水中, 一半在油中。容器左侧壁高 H_1 , 容器右侧壁高 H_2 , 油与空气液面高 H (如图)。求线间断后容器向下滑落的过程中:

- (1) 如果没有液体溢出, H_1 、 H_2 和 H 需要满足的关系式。(平均值)
- (2) 此时小球在水中的体积变大, 变小还是不变?

2. 已知流场的拉格朗日速度表达式为: $u = a \cosh t + b \sinh t$; $v = a \sinh t + b \cosh t$; $w = 0$; 且 $t=0$ 时, $x=a$, $y=b$ 。

求: (1) 此流场的欧拉表达式, 并说明该流场是否为稳定流场?

(2) 该流场是否为无旋流场? 若无旋, 求其速度势函数。

(3) 该流场是否为不可压缩流场? 若不可压缩, 求其流函数。

3. 水从一个很大的蓄水池中流出，经水力透平冲到一块 90° 挡板上再流入大气，如图所示。现已知挡板受到的水平推力为 890N，求水力透平发出多少功率？假设流动定常，忽略摩擦力并不计弯管中流体的质量力。

4. 直径为 d 的直管道内放置一个物体。上游来流 1-1 截面处压力为 p_∞ ，速度为 V_∞ ，均匀分布。当 p_∞ 比较低时在物体后面的水会汽化，形成一个很长的蒸气空腔，腔中蒸气压力为 p_v ，腔内无流动，如图所示。水的密度为 ρ 。若下游 2-2 处空腔边界与管壁间的水流速度均匀分布，求物体受到的阻力 D 。（假定水流为理想定常流动，不计重力）

答案：一：1. $\frac{\partial B}{\partial t}; \frac{DB}{Dt}; \frac{DB}{Dt} = \frac{\partial B}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla B$; 2. 稳定流场，一维流场； 3. 静止； 4. $\frac{\lambda}{L} < 10^{-3}$, λ 为分子平均自由程， L 为所考察的流体运动尺度；

$$5. \frac{D}{Dt} \iiint_{\tau_0(t)} Q d\tau_0 = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\tau} Q d\tau + \iint_A (\vec{n}_0 \cdot \vec{v}) Q dA$$

二、1. $H = \frac{H_1 + H_2}{2}$; 不变 2. $u=y; v=x; w=0$; 无旋, $\Psi = xy$; 不可压 $\Phi = \frac{1}{2}(y^2 - x^2)$

$$3. \quad 33.7 \text{ kW} \quad 4. \quad D = \frac{\pi}{4} d^2 (p_\infty - p_v + \rho V_\infty^2 - \rho V_\infty \sqrt{\frac{2(p_\infty - p_v)}{\rho} + V_\infty^2})$$